ホストを設定

E-Series Systems

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/vcenter-plugin/vc-olh-host-creation-overview.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ホストを設定 1
ホスト作成の概要 1
ホストアクセスを作成 2
ホストクラスタを作成する 4
ホストにボリュームを割り当てます 5
ボリュームの割り当てを解除する 6
ホストの設定を変更します 7
ホストまたはホストクラスタを削除 8

ホストを設定

ホスト作成の概要

vCenter向けストレージプラグインを使用してストレージを管理するには、ネットワーク内の各ホストを検出または定義する必要があります。ホストは、ストレージアレイ上のボリュームにI/Oを送信するサーバです。

ホストの自動作成と手動作成

ホストの作成は、ストレージアレイが接続されているホストを認識して、ボリュームへのI/Oアクセスを許可するために必要な手順の1つです。ホストは自動または手動で作成できます。

- * 自動 * — (NVMe-oF ではなく) SCSI ベースのホストの自動作成は、 Host Context Agent (HCA) によって開始されます。HCA は、ストレージアレイに接続されている各ホストにインストール可能なユーティリティです。HCA がインストールされている各ホストは、 I/O パスを経由してストレージアレイコントローラにホストの設定情報をプッシュします。コントローラは、ホスト情報に基づいてホストと関連するホストポートを自動的に作成し、ホストタイプを設定します。必要に応じて、ホストの設定を変更することもできます。HCA の自動検出が実行されると、ホストには次の属性が自動的に設定されます。
  - ホストのシステム名から取得されたホスト名。
  - ホストに関連付けられたホストポート識別子。
  - ホストのホストオペレーティングシステムタイプ。

> ホストはスタンドアロンホストとして作成されます。 HCA では、ホストクラスタの作成やホストクラスタへの追加が自動的に行われることはありません。

- 手動--ホストを手動で作成するときに’ホスト・ポート識別子をリストから選択するか’手動で入力することによって’それらを関連付けますホストの作成後、ボリュームへのアクセスを共有する場合は、ボリュームをホストに割り当てたり、ホストクラスタに追加したりできます。

ボリュームの割り当て方法

ホストからボリュームにI/Oを送信するには、ボリュームをボリュームに割り当てる必要があります。ボリュームの作成時にホストまたはホストクラスタを選択するか、あとからボリュームをホストまたはホストクラスタに割り当てることができます。ホストクラスタはホストのグループです。ホストクラスタを作成すると、同じボリュームを複数のホストに簡単に割り当てることができます。

ホストへのボリュームの割り当ては柔軟性が高く、ストレージの特定のニーズを満たすことができます。

- ホストクラスタの一部ではなく、スタンドアロンホスト--ボリュームを個々のホストに割り当てることができます。ボリュームにアクセスできるのは1つのホストだけです。
- ホストクラスタ--ボリュームをホストクラスタに割り当てることができますボリュームには、ホストクラスタ内のすべてのホストからアクセスできます。
- ホストクラスタ内のホスト--ホストクラスタの一部である個別のホストにボリュームを割り当てることができますホストはホストクラスタの一部ですが、ボリュームにアクセスできるのは個々のホストだけであり、ホストクラスタ内の他のホストからはアクセスできません。

ボリュームの作成時に、論理ユニット番号（LUN）が自動的に割り当てられます。LUNは、I/O処理中のホストとコントローラの間のアドレスとして機能します。LUNはボリュームが作成されたあとに変更できます。

ホストアクセスを作成

vCenter向けストレージプラグインを使用してストレージを管理するには、ネットワーク内の各ホストを検出または定義する必要があります。

ホストを作成すると、ストレージアレイへの接続とボリュームへのI/Oアクセスを提供するホストパラメータを定義できます。

Host Context Agent（HCA）を使用してホストを自動的に検出し、ホストの設定ページで「*View/Edit Settings」を選択して情報が正しいことを確認することができます。ただし、HCAはサポートされているすべてのオペレーティングシステムで使用できるわけではなく、ホストを手動で作成する必要があります。

ホストを作成する際は、次のガイドラインに注意してください。

- ホストに関連付けられたホストポート識別子を定義する必要があります。
- ホストに割り当てられたシステム名と同じ名前を指定してください。
- 選択した名前がすでに使用されている場合、この処理は失敗します。
- 名前は 30 文字以内にする必要があります。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. メニュー： Create [Host] をクリックします。

   Create Host （ホストの作成）ダイアログボックスが表示されます。

4. ホストの設定を必要に応じて選択します。

例 **1.** フィールドの詳細

設定	説明
名前	新しいホストの名前を入力します。
ホストオペレーティングシステムのタイプ	新しいホストで実行しているオペレーティングシステムをドロップダウンリストから選択します。
ホストインターフェイスタイプ	（オプション）ストレージアレイで複数のタイプのホストインターフェイスがサポートされている場合、使用するホストインターフェイスタイプを選択します。
ホストポート	次のいずれかを実行します。 • * I/Oインターフェイスの選択*--通常’ホストポートはログインしており’ドロップダウン・リストから使用できるようになっている必要がありますリストからホストポート識別子を選択することができます。 • 手動追加--ホストポート識別子がリストに表示されない場合は’ホストポートがログインしていないことを意味しますHBA ユーティリティまたは iSCSI イニシエータユーティリティを使用して、ホストポート識別子を検索してホストに関連付けることができます。ホストポート識別子を手動で入力するか、ユーティリティから（一度に 1 つずつ）ホストポートフィールドにコピーして貼り付けることができます。ホストポート識別子は、一度に 1 つずつ選択してホストに関連付ける必要がありますが、ホストに関連付けられている識別子をいくつでも選択することができます。各識別子はホストポートフィールドに表示されます。必要に応じて、横の * X * を選択して識別子を削除することもできます。
CHAP イニシエータシークレットを設定する	（オプション）iSCSI IQNを使用してホストポートを選択または手動で入力し、ストレージアレイにアクセスしてCHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol）を使用して認証するホストを必要とする場合は、[Set CHAP initiator secret]チェックボックスをオンにします。選択または手動で入力した iSCSI ホストポートごとに、次の手順を実行します。 • CHAP 認証用に各 iSCSI ホストイニシエータに設定されたものと同じ CHAP シークレットを入力します。相互 CHAP 認証（ホストが自身をストレージアレイに対して検証し、ストレージアレイが自身をホストに対して検証できるようにする双方向認証）を使用する場合は、ストレージアレイの初期セットアップまたは設定変更時に CHAP シークレットも設定する必要があります。 • ホストの認証が不要な場合は、このフィールドを空白のままにします。現在使用されている iSCSI 認証方式は CHAP だけです。

5. [作成（ Create ）] をクリックします。
6. ホスト情報を更新する必要がある場合は、表からホストを選択し、 * 表示 / 設定の編集 * をクリックします。

ホストの作成が完了すると、ホストに設定されている各ホストポートのデフォルト名（ユーザラベル）が作成されます。デフォルトのエイリアスは「 <Hostname_Port number>` 」です。たとえば、ホスト IPT に対して最初に作成されたポートのデフォルトのエイリアスは「 ipt_1 」です。

I/O処理に使用できるように、ボリュームをホストに割り当てる必要があります。に進みます "ホストにボリュームを割り当てます"。

ホストクラスタを作成する

複数のホストが同じボリュームへのI/Oアクセスを必要とする場合は、ホストクラスタを作成できます。

ホストクラスタを作成する際は、次のガイドラインに注意してください。

- クラスタの作成に使用できるホストが複数ない場合、この処理は開始されません。
- ホストクラスタ内のホストはオペレーティングシステムが異なっていてもかまいません（異機種混在）。
- ホストクラスタのNVMeホストをNVMe以外のホストと混在させることはできません。
- Data Assurance（DA）対応ボリュームを作成する場合は、使用するホスト接続でDAがサポートされている必要があります。

  ストレージアレイのコントローラで DA をサポートしていないホスト接続が使用されている場合、関連付けられているホストからは DA 対応ボリュームのデータにアクセスできません。

- 選択した名前がすでに使用されている場合、この処理は失敗します。
- 名前は 30 文字以内にする必要があります。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. メニューを選択します。Create [Host cluster]（ホストクラスタの作成）。

   Create Host Cluster（ホストクラスタの作成）ダイアログボックスが表示されます。

4. ホストクラスタの設定を必要に応じて選択します。

設定	説明
名前	新しいホストクラスタの名前を入力します。
ボリュームアクセスを共有するホストを選択します	ドロップダウンリストから2つ以上のホストを選択します。このリストには、ホストクラスタにまだ含まれていないホストのみが表示されます。

5. [作成（ Create ）] をクリックします。

   選択したホストが接続されているインターフェイスタイプのData Assurance（DA）機能が異なる場合、

ホストクラスタでDAを使用できないことを示すメッセージがダイアログに表示されます。この場合、ホストクラスタにDA対応ボリュームを追加することはできません。続行するには「*はい」を選択し、キャンセルするには「*いいえ」を選択します。

DA を使用すると、ストレージシステム全体のデータの整合性が向上します。ホストとドライブの間でデータが移動されたときにストレージアレイがエラーの有無をチェックします。新しいボリュームに DA を使用すると、すべてのエラーが検出されます。

新しいホストクラスタが表に表示され、その下の行に割り当てられたホストが表示されます。

I/O処理に使用できるように、ボリュームをホストクラスタに割り当てる必要があります。に進みます "ホストにボリュームを割り当てます"。

ホストにボリュームを割り当てます

I/O処理に使用できるように、ボリュームをホストまたはホストクラスタに割り当てる必要があります。

ホストにボリュームを割り当てる際は、次のガイドラインに注意してください。

- ボリュームは一度に 1 つのホストまたはホストクラスタにのみ割り当てることができます。
- 割り当てられたボリュームは、ストレージアレイのコントローラ間で共有されます。
- あるホストまたはホストクラスタからボリュームへのアクセスに、同じ論理ユニット番号（LUN）を複数回使用することはできません。一意のLUNを使用する必要があります。
- 新しいボリュームグループでは、すべてのボリュームが作成されて初期化されるまでホストに割り当てると、ボリュームの初期化時間が短縮されます。ボリュームグループに関連付けられているボリュームをマッピングすると、すべてのボリュームの初期化速度が低下することに注意してください。

ボリューム割り当ては、ストレージアレイ内のそのボリュームへのアクセスをホストまたはホストクラスタに許可します。

このタスクでは、未割り当てのボリュームはすべて表示されますが、ホストがData Assurance（DA）対応かどうかで処理は次のように異なります。

- DA 対応ホストの場合は、 DA 有効、 DA 無効のどちらのボリュームでも選択できます。
- DA 対応でないホストで DA が有効なボリュームを選択した場合、ボリュームをホストに割り当てる前にボリュームの DA を自動的に無効にする必要があるという警告が表示されます。

  次の場合、ボリュームの割り当ては失敗します。

- すべてのボリュームが割り当てられている。
- ボリュームはすでに別のホストまたはホストクラスタに割り当てられています。次の場合、ボリュームを割り当てることはできません。
- 有効なホストまたはホストクラスタが存在しません。
- ホストポート識別子がホストに対して定義されていない。
- すべてのボリューム割り当てが定義されている。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. ボリュームを割り当てるホストまたはホストクラスタを選択し、 * ボリュームの割り当て * をクリックします。

   ダイアログボックスに割り当て可能なすべてのボリュームが表示されます。列をソートしたり、フィルタボックスに何かを入力したりすると、特定のボリュームを簡単に見つけることができます。

4. 割り当てる各ボリュームの横にあるチェックボックスを選択するか、テーブルヘッダーにあるチェックボックスを選択してすべてのボリュームを選択します。
5. [**Assign**] をクリックして、操作を完了します。

ホストまたはホストクラスタへのボリュームの割り当てが完了すると、次の処理が実行されます。

- 割り当てられたボリュームに次に使用可能な LUN 番号が受信されます。ホストはこの LUN 番号を使用してボリュームにアクセスします。
- ホストに関連付けられているボリュームの一覧にユーザが指定したボリューム名が表示されます。該当する場合、ホストに関連付けられているボリュームの一覧には、工場出荷時に設定されたアクセスボリュームも表示されます。

ボリュームの割り当てを解除する

ボリュームへのI/Oアクセスが不要になった場合は、ホストまたはホストクラスタへの割り当てを解除できます。

ボリュームの割り当てを解除する際は、次のガイドラインに注意してください。

- 最後に割り当てたボリュームをホストクラスタから削除する際に、特定のボリュームが割り当てられているホストがホストクラスタにある場合は、最後に割り当てたボリュームを削除する前にホストに割り当てられたボリュームを削除または移動してください。
- ホストクラスタ、ホスト、またはホストポートがオペレーティングシステムに登録されたボリュームに割り当てられている場合は、その登録をクリアしてからこれらのノードを削除する必要があります。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. 編集するホストまたはホストクラスタを選択し、*ボリュームの割り当て解除*をクリックします。

   現在割り当てられているすべてのボリュームを示すダイアログボックスが表示されます。

4. 割り当てを解除する各ボリュームの横にあるチェックボックスを選択するか、テーブルヘッダーにあるチェックボックスを選択してすべてのボリュームを選択します。

5. Unassign *をクリックします。

結果

- 割り当てを解除したボリュームは新しい割り当てに使用できます。
- 変更がホストで設定されるまで、ボリュームは引き続きホストオペレーティングシステムで認識されます。

ホストの設定を変更します

ホストまたはホストクラスタの名前、ホストのオペレーティングシステムタイプ、および関連付けられているホストクラスタを変更できます。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. 編集するホストを選択し、*表示/設定の編集*をクリックします。

   ダイアログボックスが開き、現在のホスト設定が表示されます。

4. ホストのプロパティを変更するには、[プロパティ*]タブが選択されていることを確認し、必要に応じて設定を変更します。

   例 **2.** フィールドの詳細

設定	説明
名前	ユーザが指定したホストの名前を変更できます。ホストの名前は必ず指定する必要があります。
関連付けられているホストクラスタです	次のいずれかのオプションを選択できます。 • なし--ホストはスタンドアロンホストのままです。ホストがホストクラスタに関連付けられている場合は、ホストがクラスタから削除されます。 • **<**ホストクラスタ**>--**選択したクラスタにホストを関連付けます
ホストオペレーティングシステムのタイプ	定義したホストで実行されているオペレーティングシステムのタイプを変更できます。

5. ポート設定を変更するには、[ホストポート]タブをクリックし、必要に応じて設定を変更します。

例 **3.** フィールドの詳細

設定	説明
ホストポート	次のいずれかのオプションを選択できます。 • *追加-- Addを使用して'新しいホストポート識別子をホストに関連付けますホストポート識別子名の長さは、ホストインターフェイスのテクノロジによって決まります。Fibre ChannelとInfiniBandのホストポート識別子名は、16文字にする必要があります。iSCSI のホストポート識別子名は最大 223 文字です。ポートは一意である必要があります。すでに設定されているポート番号は使用できません。 • *Delete *-- Deleteを使用して、ホストポート識別子を削除(関連付けを解除)します。Deleteオプションを使用しても、ホストポートは物理的には削除されません。このオプションを選択すると、ホストポートとホストの間の関連付けが削除されます。ホストバスアダプタまたはiSCSI イニシエータを削除しないかぎり、ホストポートは引き続きコントローラで認識されます。 ホストポート識別子を削除すると、そのホストとの関連付けが解除されます。また、ホストはホストに割り当てられているボリュームにこのホストポート識別子経由でアクセスできなくなります。
ラベル	ポートラベル名を変更するには、* Edit *アイコン（鉛筆）をクリックします。ポートラベル名は一意である必要があります。すでに設定されているラベル名は使用できません。
CHAPシークレット	iSCSIホストにのみ表示されます。イニシエータ（iSCSIホスト）のCHAPシークレットを設定または変更できます。システムは、チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）方式を使用します。CHAPは初回のリンク確立時にターゲットとイニシエータのIDを検証します。認証は、CHAPシークレットと呼ばれる共有セキュリティキーに基づいて行われます。

6. [保存（ Save ）] をクリックします。

ホストまたはホストクラスタを削除

ホストまたはホストクラスタを削除して、ボリュームがそのホストに関連付けられないようにすることができます。

ホストまたはホストクラスタを削除する際は、次のガイドラインに注意してください。

- ボリュームの割り当てはすべて削除され、関連付けられたボリュームを新しい割り当てに使用できるようになります。
- ホストが属するホストクラスタに固有の割り当てがある場合、ホストクラスタへの影響はありません。ただし、ホストが属するホストクラスタに他の割り当てがない場合は、ホストクラスタとそれに関連付けら

れている他のすべてのホストまたはホストポート識別子にデフォルトの割り当てが継承されます。

- ホストに関連付けられていたホストポート識別子の定義は削除されます。

手順

1. Manage （管理）ページで、ホスト接続があるストレージアレイを選択します。
2. メニューを選択します。 Provisioning [ホストの設定] 。

   Configure Hosts ページが開きます。

3. 削除するホストまたはホストクラスタを選択し、* Delete *をクリックします。

   確認ダイアログボックスが表示されます。

4. 処理を実行することを確認し、* Delete *をクリックします。

ホストを削除すると、システムは次の処理を実行します。

- ホストを削除し、該当する場合はホストクラスタからも削除します。
- 割り当てられているボリュームへのアクセスを削除します。
- 関連付けられているボリュームの割り当てを解除します。
- ホストに関連付けられているホストポート識別子の関連付けを解除します。ホストクラスタを削除すると、システムは次の処理を実行します。
  - ホストクラスタとそれに関連付けられているホスト（存在する場合）を削除します。
  - 割り当てられているボリュームへのアクセスを削除します。
  - 関連付けられているボリュームの割り当てを解除します。
  - ホストに関連付けられているホストポート識別子の関連付けを解除します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。